

Άσκηση 3

Δίνεται

$$f(x) = \frac{x^2 + 3x + 1}{(x - 1)^2}.$$

- A.** Να υπολογίσετε τα μονόπλευρα όρια της f στο 1.
- B.** Να αποδείξετε ότι η ευθεία $x = 1$ είναι κατακόρυφη ασύμπτωτη.
- C.** Να βρείτε το $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{f(x)}$.
- D.** Να υπολογίσετε το $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{f(x)^2 + f(x)}}{f(x)}$.
- E.** Να εξετάσετε αν η εξίσωση $f(x) = M$ έχει λύσεις κοντά στο 1 για κάθε αρκετά μεγάλο $M > 0$.